

# av — Advanced Pixel Lens Cheat Sheet

v0.22-80-g096f41f-dirty — 2026-07-31

## CLI 사용법

av [image\_a] [image\_b] [options]

|                                                |                                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <code>--diff-mode &lt;mode&gt;</code>          | abs   rel   falsecolor   ssim                |
| <code>--zoom &lt;level&gt;</code>              | fit   1   2   ...                            |
| <code>--amplify &lt;val&gt;</code>             | 0.1~100 (diff 증폭)                            |
| <code>--sync /</code>                          | 패널 줌/팬 동기화                                   |
| <code>--no-sync</code>                         |                                              |
| <code>--fullscreen</code>                      | 전체 화면 시작                                     |
| <code>--geometry &lt;WxH&gt;</code>            | 창 크기 지정                                      |
| <code>--software</code>                        | 소프트웨어 렌더러 사용                                 |
| <code>--windowed</code>                        | 윈도우 모드 (타이틀바 표시)                             |
| <code>-nb</code>                               | 테두리 숨김 상태로 시작                                |
| <code>--profile &lt;icc&gt;</code>             | ICC 프로파일 적용                                  |
| <code>--no-color-mgmt</code>                   | 색상 관리 비활성화                                   |
| <code>--lut &lt;file.cube&gt;</code>           | 3D LUT 룩 적용 (⌘ 토클)                           |
| <code>--cdl &lt;file.cdl&gt;</code>            | ASC-CDL slope/offset/power+sat 룩             |
| <code>-p &lt;N&gt;</code>                      | 팬 이동 단위 (픽셀)                                 |
| <code>-bc &lt;A&gt; &lt;B&gt; &lt;D&gt;</code> | 패널 테두리 색상 (hex)                              |
| <code>--comp i1 i2 i3</code>                   | 3-영상 블록 비교: 원본   img2   img3 (diff 비활성)      |
| <code>--blk &lt;WxH&gt;</code>                 | <code>--comp</code> 블록 크기 (기본 8x8)           |
| <code>--num_blk &lt;N&gt;</code>               | <code>--comp</code> worst 블록 표시 개수 (기본 16)   |
| <code>--comp-out &lt;f -&gt;</code>            | 헤더리스: 블록별 PSNR 테이블 CSV/JSON 출력 후 종료          |
| <code>--blk-metric &lt;m&gt;</code>            | worst 랭킹 기준 rgb y chroma (75% + 피크픽셀 25% 혼합) |
| <code>--comp-batch</code>                      | 헤더리스: 3개 dir 전체 프레임별 comp 요약 CSV             |
| <code>--grid [WxH]</code>                      | 시작 시 블록 그리드 표시 (셀 크기 기본 16x16, ⌘ 토클)         |

## 키보드 단축키

### 줌

|                                       |                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| <code>+</code> / <code>-</code>       | 줌 인 / 줌 아웃                                |
| <code>Z</code> / <code>Shift+Z</code> | 줌 인 / 줌 아웃 (대체)                           |
| <code>X</code>                        | 줌 아웃 ( <code>Z</code> / <code>X</code> 쌍) |
| <code>O</code>                        | Fit to window                             |
| <code>1</code> ~ <code>8</code>       | 2 <sup>n</sup> 배율 (1×~256×)               |
| <code>F</code>                        | Fit 토클                                    |
| <code>Space</code>                    | 1:1 (100%) 토클                             |

### 이동

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| <code>h</code> <code>j</code> <code>k</code> <code>l</code> | 좌 / 하 / 상 / 우 |
| <code>←</code> <code>↓</code> <code>↑</code> <code>→</code> | 방향키 이동        |
| <code>Shift</code> + 이동                                     | 빠른 이동 (×5)    |
| <code>Cmd+Shift</code> + <code>H</code>                     | 각 방향 끝단으로 이동  |
| <code>J</code> <code>K</code> <code>L</code>                |               |
| <code>G</code>                                              | 이미지 중심으로      |

### 비교 (Diff 모드)

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| <code>Ctrl+D</code> | None (diff 끄기)               |
| <code>Ctrl+0</code> | FLIP 지각 오차맵 (magma)          |
| <code>Ctrl+1</code> | Signed 부호차 (파랑=A<B / 빨강=A>B) |
| <code>Ctrl+2</code> | Alpha Blend (A·B 혼합)         |
| <code>Ctrl+3</code> | Absolute diff                |
| <code>Ctrl+4</code> | Relative diff                |
| <code>Ctrl+5</code> | Enhance (remap)              |
| <code>Ctrl+6</code> | False color                  |
| <code>Ctrl+7</code> | SSIM                         |
| <code>Ctrl+8</code> | Tolerance diff 토클            |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| <code>Ctrl+9</code> | Highlight    |
| <code>Ctrl+\</code> | Threshold 리셋 |

### Diff 주 파라미터 (모드별)

|                                             |                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| <code>[</code> / <code>]</code>             | 증폭 -0.5 / +0.5 (AlphaBlend: alpha ±1%) |
| <code>Shift+[</code> / <code>Shift+]</code> | Threshold ±1 (AlphaBlend: alpha ±10%)  |
| <code>\</code>                              | 증폭 리셋 (AlphaBlend: alpha=50%)          |

### 3-영상 블록 비교 ( --comp )

|                                 |                                                                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>av --comp o a b</code>    | 3패널 원본   img2   img3 (diff 자동 비활성)                                                                                                   |
| <code>I</code>                  | 정보 창: img2·img3 각각의 원본 대비 PSNR 2줄                                                                                                    |
| <code>Ctrl+B</code>             | worst 블록 박스 토클 (#1 빨강~노랑; 마젠타 P = 피크 픽셀 스파이크 픽)                                                                                      |
| <code>G</code>                  | 전체 블록 그리드 바운더리 토클 (기본 OFF)                                                                                                           |
| <code>Ctrl+W</code>             | 승패 맵: 블록별 우열 색 표시 (파랑=img2·주황=img3 우세,  Δ >1dB)                                                                                      |
| <code>Ctrl+G</code>             | 블록 PSNR 히트맵 (노랑=빨강=나쁨, 50dB↑ 투명)                                                                                                     |
| <code>Ctrl+D</code>             | worst 블록 리스트 창 — 행 클릭 시 3패널 점프                                                                                                       |
| <code>S</code>                  | img2 ↔ img3 패널 위치 스왑 (통계도 추종)                                                                                                        |
| <code>Tab</code>                | worst 블록 순회 — <b>마우스가 있는 패널</b> 의 블록만 (원본/밖=양쪽 병합, 심각도순). 3패널 자동 센터+줌, <code>Shift+Tab</code> 역방향                                    |
| <code>[</code> / <code>]</code> | img2(중간)의 worst 블록만 이전/다음                                                                                                            |
| <code>{</code> / <code>}</code> | img3(오른쪽)의 worst 블록만 이전/다음 (Shift+[   ])                                                                                             |
| <code>,</code>                  | 3-way 블링크: 원본→img2→img3 한 패널 순환 (</> 간격)                                                                                             |
| <code>; / A</code>              | 원본 dir 다음/이전 영상 — img2·img3 같은 파일명 자동 미러                                                                                             |
| 박스 위 hover                      | 풍선말(블록 PSNR/MSE + 상대 알고리즘 같은 블록 PSNR 병가·채널별 MSE·최악픽셀 orig/this/Δ). 반대쪽 비교 패널에도 그린 echo 박스 + <b>자기 통계</b> 의 동일 형식 상세 풍선말 (원본 패널은 박스만) |

시작 시 stdout으로 `[comp]` PSNR·worst 블록 요약 출력 (CI/스크립트 검증용).

### 채널 선택

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| <code>Shift+R</code> | Red 채널만                |
| <code>Shift+G</code> | Green 채널만              |
| <code>Shift+B</code> | Blue 채널만               |
| <code>Shift+Y</code> | Rec.709 루마(Y') 그레이뷰 토클 |
| <code>Shift+C</code> | RGB 전체 (리셋)            |

### 표시 토클

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| <code>U</code>      | UI 토클                          |
| <code>I</code>      | 정보 패널 토클                       |
| <code>V</code>      | 픽셀 값 풍선말                       |
| <code>Ctrl+X</code> | 픽셀값 형식 순환 (Dec → 0xHex → Hexh) |
| <code>P</code>      | Pathfinder 토클                  |
| <code>Ctrl+P</code> | Schematic 모드                   |

### 룩 · 블링크 · 검사

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| <code>Shift+V</code>                  | 컬러메트리 풍선말 (xy·u'v'·CCT, A/B/Δ) |
| <code>,</code>                        | 블링크: A/B 자동 교대 토클              |
| <code>&lt;</code> / <code>&gt;</code> | 블링크 간격 감소 / 증가                 |
| <code>/</code>                        | 결함 오버레이 (NaN/Inf/음수/>1)        |
| <code>'</code>                        | LUT/CDL 룩 적용 토클                |

분석 도구

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Ctrl+H    | 히스토그램           |
| Ctrl+L    | 수평 절단면 (H-cut)  |
| Ctrl+Y    | 수직 절단면 (V-cut)  |
| Ctrl+S    | 통계 (Statistics) |
| Ctrl+E    | ROI 영역 선택       |
| Ctrl+T    | Scatter Plot    |
| M         | Crosshair 토클    |
| Shift+A   | Slideshow 자동 재생 |
| Shift+↑ / | Slideshow 간격 조절 |
| Shift+↓   |                 |

오버레이

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| O                    | 오버레이 토클                      |
| 이미지 시퀀스 (디렉토리 네비게이션) |                              |
| ;                    | 다음 이미지 (활성 패널)               |
| a                    | 이전 이미지 (활성 패널)               |
| Tab                  | 활성 패널 전환 (A ↔ B) — 테두리 굵게 강조 |
| Alt + 휠              | 네비게이션 (커서 아래 패널)             |
| N / Shift+N          | 다음/이전 (레거시)                  |

로딩 직후 파일명이 상단 중앙에 1.5초 토스트로 표시되며, 끝에 도달하면 처음으로 순환합니다. A/B 패널은 서로 다른 디렉토리를 각각 독립적으로 탐색합니다.

파일

|              |         |
|--------------|---------|
| Shift+Ctrl+O | 파일 열기   |
| Shift+Ctrl+S | 스크린샷 저장 |
| Q            | 종료      |

클립보드 복사 (2단계 키)

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Ctrl/Cmd+C → 1 | Image A를 PNG로 복사  |
| Ctrl/Cmd+C → 2 | Image B를 PNG로 복사  |
| Ctrl/Cmd+C → 3 | Diff 이미지를 PNG로 복사 |
| Esc / 5초 타임아웃  | 복사 모드 취소          |

기타

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| W            | 윈도우 모드 토클 (타이틀바)        |
| B            | 패널 테두리 토클 ( av.ini 영속화) |
| S            | 줌/팬 동기화 토클              |
| Tab          | 패널 전환                   |
| Shift+Space  | A/B 이미지 스왑              |
| R            | 90° 회전                  |
| Ctrl+R       | 역방향 회전                  |
| Ctrl+Shift+H | 핫키 도움말 토클               |

마우스

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| 좌클릭 드래그                | 팬 (이동)              |
| 우클릭 드래그                | 영역 줌 (Drag-to-Zoom) |
| 스크롤 휠                  | 줌 인/아웃              |
| ROI 모드 + 드래그           | 영역 선택 (통계/분석)       |
| Ctrl 홀드 (Magnifier ON) | 마우스를 이미지 경계 내로 제한   |

Magnifier (돋보기)

|         |                                                                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ctrl+M  | Magnifier 토클 (av.ini 영속화)                                                                                     |
| 커서 호버   | 16×16 영역 확대 — 보이는 모든 패널에 동시 표시 (A B, diff 시 +Δ, --comp 는 orig img2 img3). 각 확대경 좌상단에 패널 이름표 자동 숨김 (픽셀이 충분히 큼) |
| Ctrl 홀드 | 마우스를 이미지 경계로 제한                                                                                               |

지원 포맷

|      |                         |
|------|-------------------------|
| PNG  | 8/16-bit, 알파 지원         |
| JPEG | 표준 손실 압축, EXIF 방향 자동 적용 |
| BMP  | 비트맵 (Windows)           |
| TGA  | Targa, 알파 채널 지원         |

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| HDR       | Radiance RGBE (float)                 |
| PNM P5/P6 | PGM/PPM Binary (자체 파서, 16-bit 원본값 보존) |
| PNM P2/P3 | PGM/PPM ASCII (자체 파서, 원본값 보존)         |

픽셀값 표시 우선순위

- PPM 원본값 ( pixels\_orig 존재 시): 0~maxval 범위
  - HDR float: %.2f 형식 (hex 변환 대상 아님)
  - LDR uint8: 0~255
- 줌 32× 이상에서 자동 그리드 + 값 표시. V로 풍선말 토클.

Ctrl+X로 정수 픽셀값 표시 형식을 순환 전환:

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| Decimal | 128 (기본)              |
| Hex 0x  | 0x80 (C-style)        |
| Hex h   | 80h (Intel/ASM-style) |

설정은 av.ini 에 pixel\_format=0|1|2 로 영속화.

헤드리스 CLI (CI / 스크립트)

창·GL·SDL 없이 실행 후 즉시 종료 — SSH·CI 파이프라인용. stdout은 순수 CSV, 요약은 stderr로 분리.

지표 — --metrics

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| av --metrics A B                       | # CSV 1행 (A 대비 B)  |
| av --pair --metrics dirA/f001.png dirB | # 시퀀스 전체 (프레임당 1행) |
| av --metrics A B --format json junit   | # 출력 포맷            |

16컬럼: file,width,height,psnr\_db,psnr\_r,psnr\_g,psnr\_b,psnr\_y, ssim,flip,mse,mae,max\_error,msigned,psnr\_cb,psnr\_cr ( psnr\_y =루마, psnr\_cb / cr =크로마 PSNR, msigned =밝기 편향. 동일영상 → inf )

CI 게이트 (위반 시 exit 10 )

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| --fail-psnr <dB>  | PSNR < dB → FAIL |
| --warn-psnr <dB>  | PSNR < dB → WARN |
| --fail-ssim <v>   | SSIM < v → FAIL  |
| --fail-flip <v>   | FLIP > v → FAIL  |
| --fail-maxerr <v> | 최대오차 > v → FAIL  |

컬러메트리 — --probe

|                      |
|----------------------|
| av --probe X,Y A [B] |
|----------------------|

픽셀 (X,Y)의 CIE 값 CSV: which,X,Y,Z,x,y,uprime, vprime,CCT,Duv,Lstar . B 지정 시 A · B · delta (ΔCCT·Δu'v'·ΔE76) 행. 예: 흰색 → x 0.3127 y 0.3290 CCT~6504K.

균일도 / 무라 — --uniformity

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| av --uniformity A [B]                                    |
| av --uniformity A B --fail-uniformity 90 --fail-semu 1.5 |

11컬럼: Lmean,uni9\_pct,uni13\_pct,uni25\_pct, nonuni\_cv\_pct,duv\_max,semu . ICDM 9/13/25점 균일도%(100·Lmin/Lmax, 高=우수), CV 비균일도%(低=우수), 색편차 Δu'v', SEMU 무라지수(프로키). 2장/ --pair → A · B · B-A (Δ) 행. 게이트 --fail-uniformity <pct> · --fail-semu <v> → exit 10 .

배치 — --batch

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| av --batch manifest.txt      | # 파일    |
| cat pairs.tsv   av --batch - | # stdin |

임의 A,B 쌍(같은 파일명 제약 없음). 매니페스트: 줄당 A<TAB>B[<TAB>label] (탭 구분), # 주석·빈 줄 무시. --format . --fail-\* 게이트 그대로 적용.

diff 내보내기 — --diff-out

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| av --diff-out d.png --diff-mode signed [--amplify 8] [--sbs] A B |
|------------------------------------------------------------------|

GUI 없이 diff 시각화를 PNG로 저장. --sbs = A|Δ|B 합성.

결함 검사 — --validate

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| av --validate img.hdr | # NaN/Inf 있으면 exit 8 |
|-----------------------|----------------------|

float/HDR 이미지의 NaN·Inf·음수 >1 픽셀을 스캔(CSV).

종료 코드: 0 성공 · 3 인자 오류 · 4 디코드 실패 · 5 크기/포맷 불일치  
· 6 / 7 diff-out 계산/쓰기 실패 · 8 validate NaN/Inf · 10 CI 게이트  
FAIL